

Le phishing et les URLs malveillantes

Introduction

Le phishing (ou hameçonnage) reste en 2025-2026 l'une des principales attaques auxquelles les particuliers, les entreprises et les organisations publiques sont confrontés. Selon plusieurs rapports publiés par des organismes de cybersécurité et des éditeurs de solutions de sécurité, il constitue l'une des attaques les plus fréquentes et le point d'entrée de nombreuses cyberattaques. Le phishing repose sur l'ingénierie sociale : il se fait passer pour une entité de confiance (banque, administration, service en ligne) pour inciter la victime à divulguer des données sensibles ou à cliquer sur des liens malveillants.

Cette méthode est particulièrement efficace car elle exploite **des biais psychologiques (urgence, peur, curiosité)** et utilise un mimétisme visuel parfait, avec **des faux sites et messages reproduisant exactement les chartes et logos officiels**. Face à l'augmentation constante de ces attaques et à leur impact sur les entreprises, il est essentiel de développer des mécanismes capables de détecter les URLs malveillantes et de prévenir les utilisateurs avant qu'une compromission ne se produise.

1. Qu'est-ce que le Phishing

1.1 Définition

Le phishing est une attaque qui consiste à envoyer des emails malveillants, ce type d'attaque varie en fonction des techniques utilisées, du contexte et l'objectif final de l'attaquant.

Le phishing ne se limite pas aux emails mal rédigés, qui arrivent souvent directement dans les boîtes de SPAM. Au contraire, le phishing a beaucoup évolué, au point de le indétectable par un public non sensibilisé.

Même si certaines personnes détectent l'attaque, il n'est pas toujours facile d'alerter au temps et de la bloquer assez rapidement avant qu'une compromission ne se produise et avant qu'aucune cible ne réalise l'action attendue par l'attaquant : communiquer un mot de passe, exécuter un malware ou un ransomware, etc. En effet les attaquants n'ont pas besoin d'avoir un taux de succès élevé pour parvenir à leurs fins

1.2 Qui sont les attaquants et quelles motivations les poussent à lancer des campagnes de phishing ?

Les attaquants qui mènent les campagnes de phishing est très loin d'être monolithique, on trouve des réseaux organisés qui travaillent pour le compte des entreprises criminelles, mais aussi des individus isolés pour but de gain ou de défi technique. Bien au contraire les groupes structurés ont comme mission les attaques ciblées : le vol de données sensibles, l'accès à des systèmes ou l'infiltration de réseaux stratégiques.

Leurs objectifs changent selon la cible et le contexte, l'argent reste la motivation de chaque attaquant, mais les enjeux d'espionnage industriel, de capture de secrets commerciaux ou de fragilisation d'un secteur entier gagnent du terrain.

Le phishing devient plus en plus répandu, s'explique aussi la circulation massive des outils sur les forums clandestins. Scripts automatisés, kits de phishing prêts à l'emploi, listes d'adresses mail à vendre... Rien n'est laissé au hasard. Les secteurs prisés ? La finance, la santé, les administrations, les PME et tous les prestataires dont les données peuvent être revendues ou exploitées. Face à cette réalité, les équipes de cybersécurité doivent sans cesse réinventer leurs stratégies et surveiller de près l'évolution des menaces.

2. Comment fonctionne une attaque de phishing ?

1. Préparation

L'attaquant collecte des informations sur sa cible (OSINT) : identité, entreprise, contacts, habitudes, réseaux sociaux. Il choisit un prétexte crédible (facture, alerte de sécurité, message d'un collègue) et prépare les outils : faux site web imitant une page légitime, email usurpant un expéditeur de confiance (spoofing), parfois un nom de domaine similaire au domaine réel (typosquatting).

2. Envoi

Le message piégé est envoyé à la victime, le plus souvent par email, mais aussi par SMS (smishing), appel téléphonique (vishing) ou messagerie instantanée. L'attaquant peut cibler une personne précise (spear phishing) ou diffuser massivement (phishing de masse).

3. Tromperie

Le message exploite des leviers psychologiques : urgence ("votre compte sera bloqué"), autorité (usurpation d'un supérieur ou d'une institution), peur, curiosité ou appât du gain. La victime est incitée à cliquer sur un lien, ouvrir une pièce jointe infectée, ou remplir un formulaire sur une fausse page qui imite parfaitement l'original.

4. Vol des informations

Une fois la victime piégée, ses identifiants, données bancaires ou autres informations sensibles sont capturés et transmis à l'attaquant. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour un accès non autorisé, une fraude financière, du mouvement latéral dans un système d'entreprise, ou revendues sur des marchés clandestins.

3. Qu'est-ce qu'une URL malveillante ?

3.1. Définition

URL malveillante est un lien Internet reçu par e-mail, SMS, publicité ou fenêtre contextuelle. Conçu pour nuire à l'utilisateur ou son appareil : vol des données, installation des logiciels malveillants. Ces liens sont souvent utilisés pour les campagnes de phishing.

3.2. Types de menaces associées

- **Phishing ou sites frauduleux** : incitent l'utilisateur à divulguer des informations personnelles ou financières
- **Sites diffusant des logiciels malveillants** : infectent l'appareil avec des virus, rançongiciels ou autres programmes nuisibles

3.3. Différence entre une URL malveillante et une URL normale

Une URL normale est simplement l'adresse d'une ressource sur le web (page, fichier, service) accessible via un protocole comme http ou https, avec un domaine légitime, un chemin et éventuellement des paramètres. Elle mène à un site ou un contenu que l'utilisateur peut consulter en toute sécurité, par exemple :

<https://www.example.com/page.html>

où example.com est un domaine officiel et reconnu.

Une URL malveillante, en revanche, est une adresse qui, bien qu'elle puisse sembler normale, est utilisée pour mener à un site frauduleux, exécuter du malware, voler des données ou tromper l'utilisateur. Les caractéristiques courantes incluent :

- **Domaine suspect ou falsifié** : ressemblance à un site officiel mais avec un nom de domaine modifié (ex. [examp1e.com](https://www.examp1e.com) au lieu de [example.com](https://www.example.com)).
- **Redirections ou raccourcisseurs** : liens passés par des services comme bit.ly, ou plusieurs sauts, rendant la destination finale difficile à vérifier.
- **Protocole ou port inhabituel** : usage de ftp ou de ports non standards, ou absence de https.
- **Contexte suspect** : lien reçu dans un e-mail, SMS ou message inattendu, ou envoyé par un expéditeur inconnu.

3.4. Exemple concret

- URL normale : <https://www.banque-france.fr/infos> → site officiel de la Banque de France.
- URL malveillante : <https://www.banque-france.fr-infos> → domaine légèrement modifié pour imiter le site officiel, redirigeant vers un faux site de phishing .

4. Pourquoi utiliser des sources de Threat Intelligence ?

Le **Cyber Threat Intelligence** (CTI), ou renseignement sur les cybermenaces, consiste à collecter, traiter et analyser les données relatives aux cyberattaques et aux acteurs malveillants. Ce processus transforme des données brutes en informations exploitables afin de comprendre les motivations, les cibles et les comportements des attaquants, permettant de passer d'une défense réactive à une stratégie proactive.

4.1 URLhaus

URLhaus est une plateforme gratuite développée par l'organisation suisse **abuse.ch**. Elle collecte et publie des URLs malveillantes signalées par une communauté de chercheurs, d'entreprises et d'organisations spécialisées en cybersécurité. Son objectif principal est de répertorier les URLs utilisées pour distribuer des logiciels malveillants (*malware*).

La plateforme met à disposition des données régulièrement mises à jour sous différents formats (CSV, JSON ou API), ce qui facilite leur exploitation dans des scripts automatisés. Chaque URL est accompagnée d'informations complémentaires telles que la date de détection, son statut, le type de menace ou encore le logiciel malveillant associé.

Dans le cadre de ce projet, URLhaus constitue une source adaptée pour récupérer automatiquement des URLs malveillantes qui serviront ensuite à leur analyse et à leur détection.

4.2 PhishTank

PhishTank est une plateforme collaborative spécialisée dans la collecte et la vérification des sites de phishing. Les URLs suspectes sont soumises par les utilisateurs puis validées par la communauté avant d'être intégrées dans la base de données.

Contrairement à URLhaus, qui couvre plusieurs types de logiciels malveillants, PhishTank est principalement orienté vers les campagnes de phishing. Les données peuvent être téléchargées gratuitement ou consultées via une API, ce qui permet leur intégration dans des applications de cybersécurité.

Grâce à cette spécialisation, PhishTank constitue une source particulièrement pertinente pour entraîner ou tester des systèmes de détection des URLs de phishing.

4.3 Pourquoi ces plateformes sont-elles utiles ?

L'utilisation de sources publiques de Threat Intelligence présente plusieurs avantages :

- elles fournissent des données réelles issues d'attaques observées sur Internet ;
- elles sont mises à jour régulièrement afin de suivre l'évolution des menaces ;
- elles permettent d'automatiser la collecte d'indicateurs de compromission sans intervention manuelle ;
- elles offrent des jeux de données exploitables pour entraîner, tester ou valider des modèles de Machine Learning ;

- elles sont gratuites et largement utilisées par la communauté de la cybersécurité, ce qui facilite leur adoption dans des projets académiques et professionnels.

Dans ce projet, **URLhaus** sera utilisée comme source principale de Threat Intelligence pour récupérer automatiquement les URLs malveillantes. Ces données constitueront la base des étapes suivantes, notamment l'analyse des URLs et le développement du modèle de détection.

Critère	URLhaus	PhishTank
Organisme	abuse.ch	OpenDNS / Cisco
Menace principale	URLs distribuant des malwares	URLs de phishing
Téléchargement	CSV, JSON, API	CSV, API
Mise à jour	Très fréquente	Régulière
Gratuit	Oui	Oui
Utilisation dans ce projet	Oui (source principale)	Source complémentaire

Conclusion

Le phishing représente aujourd'hui l'une des principales menaces en cybersécurité en raison de sa capacité à exploiter la confiance des utilisateurs et à compromettre rapidement des informations sensibles. La compréhension de son fonctionnement, des URLs malveillantes et des sources de Threat Intelligence constitue une étape essentielle pour développer des solutions de détection efficaces. Cette étude pose ainsi les bases nécessaires à la suite du projet, qui portera sur la collecte automatisée des URLs malveillantes et leur détection à l'aide du Machine Learning.

Bibliographie

[URLhaus | Browse](#)

[PhishTank | Join the fight against phishing](#)

[Phishing : attaques, scénarios et bonnes pratiques sécurité](#)